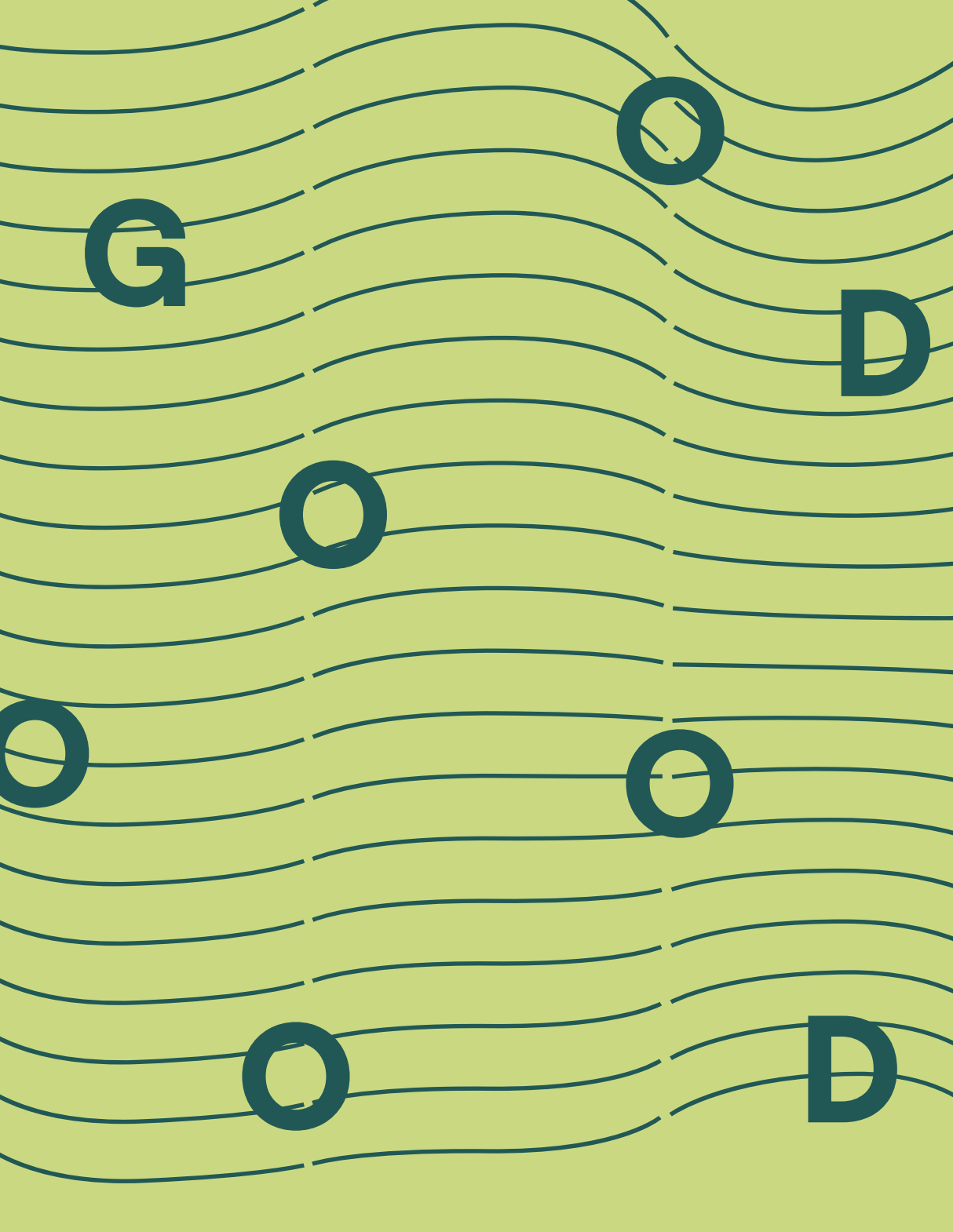




G

O

D

O

O

O

O

D

ADC

I. 정의

- 연속적인 아날로그 신호를 부호화된 디지털 값으로 바꾸는 것.

II. ATmega128 ADC 주요 특징 23op.

- 10-bit 쿼지배정형
- 8 채널 다중성 입력 - PORTF
- 입력 전압 범위 0 ~ VCC
- 기준전압 선택 가능
- 절대 정확도 $\pm 1 \text{ LSB}$ / 절대 비선형성 0.5 LSB
- 변환 시간 69 ~ 260 μs
- 최대 76.9 kPS (10비트 정밀도 목적 19 kPS)

III. 하드웨어 구성

- PF0 ~ PF7 : ADC0 ~ ADC7 아날로그 입력
- AVCC : ADC 전용 전원. VCC와 $\pm 0.2\text{V}$ 이내
- AGND : 아날로그 접지, GND와 연결
- AREF : 기준전압. 커패시터도 디커플링하면 노이즈 개선

IV. 변환식 29op

$$\text{ADC} = \frac{V_{in} \times 1024}{V_{REF}}$$

- $0x000 = \text{GND}$, $0x3FF = V_{REF} - 1\text{LSB}$
- 예) $V_{REF} = 5\text{V}$, $\text{ADC} = 512 \rightarrow 2.5\text{V}$
- 역산: $V = \text{ADC} \times \frac{V_{REF}}{1024}$

V. ADC 클럭과 분주비 240p.

- 클럭비교 회로는 50 ~ 200 kHz 여야 10 bit 정확도 보장.
- 그보다 빠르면 해상도를 포기한 샘플링 속도를 얻음.
- 분주비는 ADPS2 : 0 으로 설정.

$$* 16\text{MHz} \div 128 = 125\text{kHz} \leftarrow \text{범위 안, 상용에서 쓰는 값}$$

ADPS2	ADPS1	ADPS0	분주비
0	0	0, 1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

VI. 변환 시간 232p

- 일반 변환: 13 사이클
- 첫 변환 (ADCN) 설정 후: 25 사이클 (이벤트와 관련 초기화)
- Free Running (1회만 복제) : 14 사이클.

VII. 레지스터

ADMUX - 기준전압 · 정렬 · 채널 선택

REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	"3	"2	"1	"0
-------	-------	-------	------	----	----	----	----

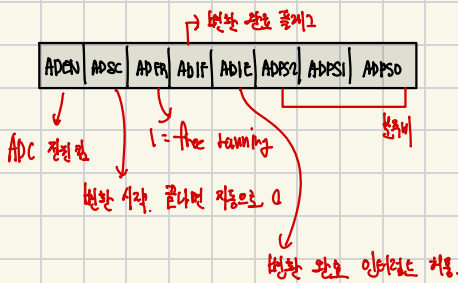
REFS1	REFS0	기준 전압
0	0	AREF (외부)
0	1	AUCC (AREF에 커플러)
1	0	예약
1	1	내부 2.56V

• ADLAR = 0 → 주류 정렬 (10 bit 고정)

• ADLAR = 1 → 좌측 정렬 (ADCH만 상위 8 비트로 사용)

• MUX4 : 0 = 00000 → ADC0 (PFO)

ADCSRA - 제어 상태



VIII. 동작 모드

- Single Conversion : ADSC를 1로 세팅하여 1회 변환
- Free Running : 끝나자마자 다음 변환 자동 시작 (ADFR=1)